Proportionnalité et diagrammes - Objectifs

Livre	Fiches	Aide-mémoire
pp. 87-110	pp. 86-97	Proportionnalité : pp. 69-72 Échelle et pente : pp. 73-74 Diagrammes : pp. 78-80

Compétences visées	Utilité dans la vie de tous les jours
Mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir être pour résoudre des problèmes en lien avec la proportionnalité et les diagrammes.	▷ Utiliser un ordinateur, smartphone ▷ Comprendre les diagrammes de presse ▷ Évaluer des rabais dans les magasins
Développer des stratégies de recherche afin de résoudre des problèmes.	▷ Découper un projet en sous-tâches ▷ Choisir l'ordre des tâches à effectuer
Présenter sa démarche de façon claire (explications, grandeur cherchée, unités, calculs, réponse).	▷ Collaborer avec d'autres personnes ▷ Expliciter sa compréhension d'un sujet ▷ Argumenter
Développer des stratégies d'apprentissage pour s'approprier puis mobiliser les savoirs et savoir-faire.	▷ Apprendre une nouvelle activité ▷ S'adapter à un nouvel environnement ▷ Se former en autonomie
Vérifier sa solution ou au moins sa plausibilité.	▷ S'autocritiquer ▷ Évaluer la qualité de son travail

À retenir de ce chapitre

Une situation est **proportionnelle** si les grandeurs augmentent ou diminuent dans les mêmes proportions. L'échelle, le pourcentage et la pente sont des cas particuliers de proportionnalité, tout comme la lecture et la construction de diagrammes permettent de visualiser ces relations.

Objectifs		Auto-évaluation ☹	😐	☺
Résoudre des problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de proportionnalité) : ▷ Quantité/quantité (prix, masses, . . .) ▷ Agrandissement et réduction de figures ▷ Pente et échelle ▷ Pourcentage	Repérer une situation de proportionnalité ▷ sur la base d'un tableau ▷ sur la base d'un graphique			
	Trouver le facteur de proportionnalité à partir d'un tableau ou d'un graphique			
	Calculer une grandeur manquante dans une situation de proportionnalité			
	Définir ce qu'est une échelle, un pourcentage et une pente			
	Calculer une échelle, un pourcentage ou une pente			
Lire des données et interpréter des diagrammes.	Interpréter des données de manière globale : dire ce qu'elles représentent, comparer, décrire l'évolution, . . .			
Réaliser des diagrammes (cartésien, en colonnes, circulaire, en barre)	Choisir le type de diagramme adapté selon la nature des données (évolution, répartition, comparaison, . . .)			
	Construire un diagramme avec les éléments essentiels (titre, légende, unités, graduation adaptée)			
	Construire un diagramme en colonnes ou en barres à partir de données			
	Construire un diagramme circulaire à partir de données			
	Construire un diagramme cartésien (graphique) à partir de données			
Utiliser des outils appropriés (calculatrice, tableur, grapheur,)	Utiliser la calculatrice pour effectuer un calcul de proportionnalité			
	Utiliser un tableur pour organiser des données dans un tableau			
	Utiliser un tableur pour créer un graphique à partir d'un tableau de données			

Proportionnalité et diagrammes - Feuille de route

1 Proportionnalité

☐	FA 30	Livre, p. 87	●
☐	FA 32	Fiche, p. 88	●
☐	FA 34	Livre, p. 88	●
☐	FA 42	Livre, p. 90	●
☐	FA 45	Livre, p. 90	●
☐	FA 49	Livre, p. 91	●
☐	FA48	Livre, p. 29	○

2 Échelle, pente et pourcentage

☐	FA 52	Livre, p. 93	●
☐	FA 53	Livre, p. 93	●
☐	FA 73	Livre, p. 101	●
☐	FA 76	Livre, p. 101	●
☐	FA 75	Livre, p. 101	●
☐	FA 63	Fiche, p. 92	●
☐	FA 64	Fiche, p. 92	●
☐	FA 66	Livre, p. 99	●
☐	FA 58	Livre, p. 97	●
☐	FA 59	Livre, p. 97	●
☐	FA 56	Livre, p. 93	○
☐	FA 62	Livre, p. 98	○
☐	FA 77	Livre, p. 101	○
☐	FA 82	Livre, p. 103	○
☐	FA 88	Fiche, p. 95	○
☐	FA 89	Fiche, p. 96	○

3 Lecture de données

☐	FA 90	Livre, p. 105	●
☐	FA 94	Fiche, p. 97	●
☐	Supplément		●
☐	FA 98	Livre, p. 108	○

4 Réalisation de diagrammes

☐	FA 95	Livre, p. 95	●
☐	FA 96	Livre, p. 107	●
☐	FA 100	Livre, p. 109	●

☐ à faire ● obligatoire ○ facultatif (consolidation / pour aller plus loin)